Capítulo 5

Vibración de cuerdas

5.1. Objetivo

Una cuerda metálica cuyos extremos están fijos, y que está sometida a una tensión determinada, se somete a vibraciones, que son detectadas y amplificadas ópticamente. A partir de la dependencia de la frecuencia del armónico fundamental la longitud de la cuerda, se obtendrá la densidad del material que la compone.

5.2. Fundamento teórico

Vamos a estudiar las pequeñas vibraciones transversales de una cuerda homogénea de longitud l cuyos extremos están fijos. Bajo estas condiciones, la frecuencia del armónico fundamental viene dada por

$$f = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{\rho S}}, \tag{5.1}$$

donde T, S y ρ son la tensión, el área de la sección transversal y la densidad de la cuerda, respectivamente.

5.3. Montaje experimental

La cuerda se apoya sobre dos pasadores triangulares (los extremos en reposo) y se mantiene tensa entre un gancho fijo y un dinamómetro, que a su vez está atado a una palometa regulable. La longitud l entre los dos puntos fijos puede variarse desplazando los pasadores triangulares, y medirse sobre una regla. La tensión T se modifica girando la palometa regulable y se mide mediante el dinamómetro.

La vibración de la cuerda es estimulada mediante un golpecito seco con el dedo en un punto céntrico. Es necesario asegurarse de que la sombra de la cuerda caiga exactamente sobre la rendija fotosensible cuando la cuerda esté en reposo. La señal que se origina en la rendija fotosensible es amplificada y transmitida al contador para medir su frecuencia.

5.4. Resultados

Utilizar a lo largo de la práctica una cuerda de cobre o de constantán (CuNi).

1. Anotar el diámetro de la cuerda que se utilizará en el experimento y calcular el área de la sección transversal.

$$\phi \pm \varepsilon_\phi = \qquad\qquad S \pm \varepsilon_S =$$

2. Mantener la tensión de la cuerda en un valor fijo $T = 20$ N y medir la frecuencia f (hacer 3 medidas y promediar) para distintas longitudes l en un rango entre 20 cm y 60 cm, en pasos de 5 cm.

$$T \pm \varepsilon_T =$$

$l \pm \varepsilon_l$	$f \pm \varepsilon_f$			$\overline{f} \pm \varepsilon_{\overline{f}}$	$\ln \overline{f} \pm \varepsilon_{\ln \overline{f}}$	$\ln l \pm \varepsilon_{\ln l}$
...	...	...	...	...	...	...

Representar gráficamente $\ln \overline{f}$ en función de $\ln l$. Calcular el coeficiente de correlación lineal r, la pendiente a, y la ordenada en el origen b, y trazar sobre la representación anterior la recta de mínimos cuadrados $\ln \overline{f} = a \ln l + b$.

$$r = \qquad\qquad a \pm \varepsilon_a = \qquad\qquad b \pm \varepsilon_b =$$

A partir de la ordenada en el origen b, calcular la densidad ρ de la cuerda.

5.5. Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir la precisión y la exactitud del valor obtenido para la densidad del material. Toma como valores de referencia $\rho_{CuNi} = 8860\ kg/m^3$ y $\rho_{Cu} = 8800\ kg/m^3$.
- Discutir las principales fuentes de error que afectan al cálculo de la densidad. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.